

AI Certificate for Everyone



더에이아이랩(주)
AICE공인교육기관

실습 환경 설정 가이드

1) 실습 환경이란?

실습 환경이란?

Q. 실습 환경(Environment)이란?

- Python 버전과 라이브러리 버전 등 코드를 실행하기 위한 환경을 의미합니다.
- 예를 들어 동일한 코드라도 Python 3.10과 Python 3.14에서 실행 결과가 다르거나, 특정 라이브러리가 설치되지 않을 수 있습니다.

실습 환경에 따라

- ✓ 동일한 코드라도 환경에 따라 실행 결과가 달라질 수 있습니다.
- ✓ 라이브러리 버전 차이로 인해 오류가 발생할 수 있습니다.
- ✓ 교재와 동일한 결과를 재현하기 위해서는 실습 환경을 맞추는 것을 권장합니다.

Q. 꼭 교재와 같은 환경을 사용해야 하나요?

- 반드시 그럴 필요는 없습니다.
- 다만 코드 실행 중 오류가 발생하거나 결과가 크게 다른 경우에는 교재 기준 환경을 사용하는 것을 권장합니다.

『AICE Associate 실전대비서』 실습 환경

본 교재는 아래 환경 기준으로 작성 및 검수되었습니다.

항목	버전
Python	3.10
Pandas	1.5.3
NumPy	1.23.5
Matplotlib	3.7.1
Seaborn	0.12.1
Scikit-learn	1.3.2
XGBoost	0.90
TensorFlow	2.13.1

실습 환경 설정 가이드

2) Anaconda 설치

아나콘다 설치하기

Anaconda: 파이썬 기반의 개발환경을 쉽게 설치하고 관리할 수 있도록 지원하는 통합 배포판

- 아나콘다 설치하기

1. 아나콘다 홈페이지 접속 <https://www.anaconda.com/download>
2. 우측 상단의 [Get Started] 버튼 클릭 > 구글 로그인

The screenshot shows the Anaconda website's download and sign-up process. The 'Download Now' section has a green 'Get Started' button highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Sign Up' section. The 'Sign Up' section has a green 'Sign Up with Email' button and a row of social login buttons: Google, Microsoft, and GitHub. The 'Google' button is highlighted with a red box.

ANACONDA Products ▾ Solutions ▾ Resources ▾ Company ▾ Sign In Get Demo >

Get Started with Anaconda Distribution

Install Python, Jupyter, and thousands of data science packages in one step. Trusted by over 50 million users who need tools that work—without the setup headaches.

What's included in Anaconda Distribution? ^

Download Now

Get access in 30 seconds. Completely free.*

Get Started >

Returning

*Subject to our [Terms of Service](#). Use of Anaconda's offerings at an organization of more than 200 employees/contractors requires a paid business license unless your organization is eligible for discounted or free use. [See Pricing](#).

[Skip Registration >](#)

Sign Up

Join Anaconda to unlock access to powerful tools and exclusive features.

By clicking Sign Up with Email, or signing up with Google, Microsoft, or GitHub, I agree to the collection of my data, Anaconda's [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#). These terms do not supersede any existing Master Subscription Agreement or other enterprise agreement entered into with Anaconda.

Sign Up with Email

Already have an account? [Sign In](#)

or sign up with

Google

Microsoft

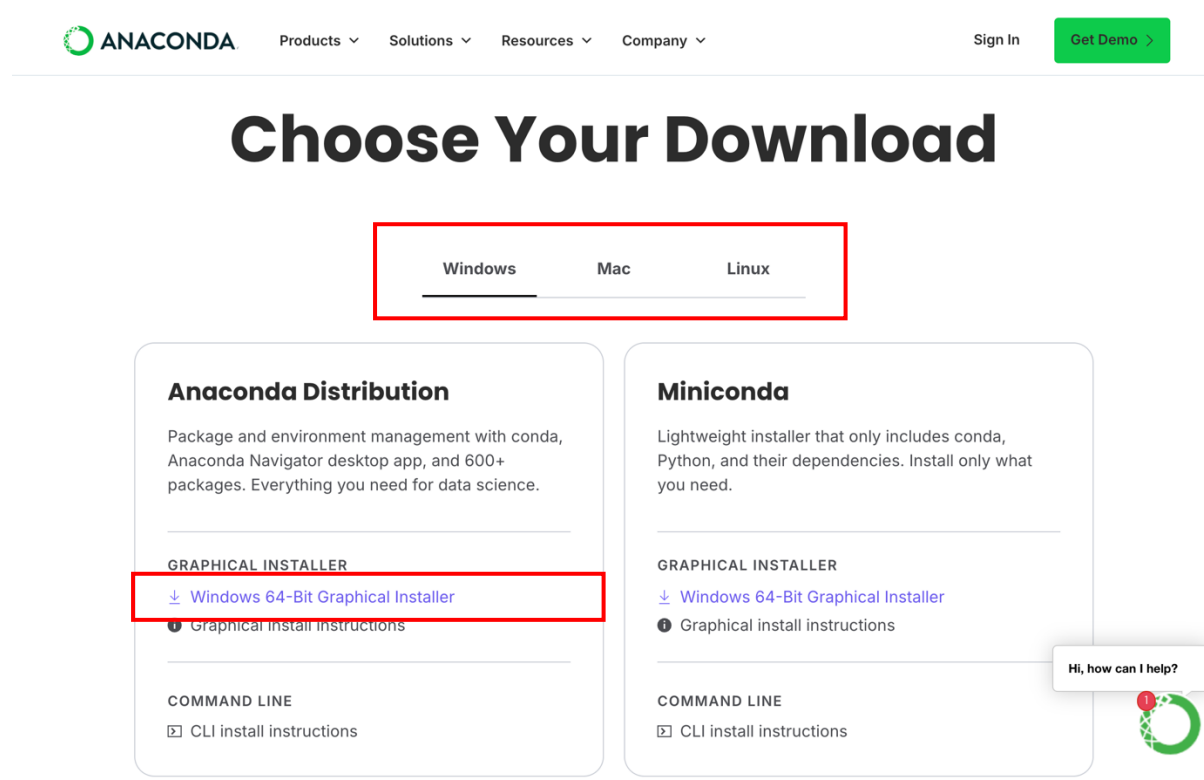
GitHub

아나콘다 설치하기

Anaconda: 파이썬 기반의 개발환경을 쉽게 설치하고 관리할 수 있도록 지원하는 통합 배포판

- 아나콘다 설치하기

3. 운영체제를 선택 후, 다운로드 링크 클릭하여 설치 파일 다운로드



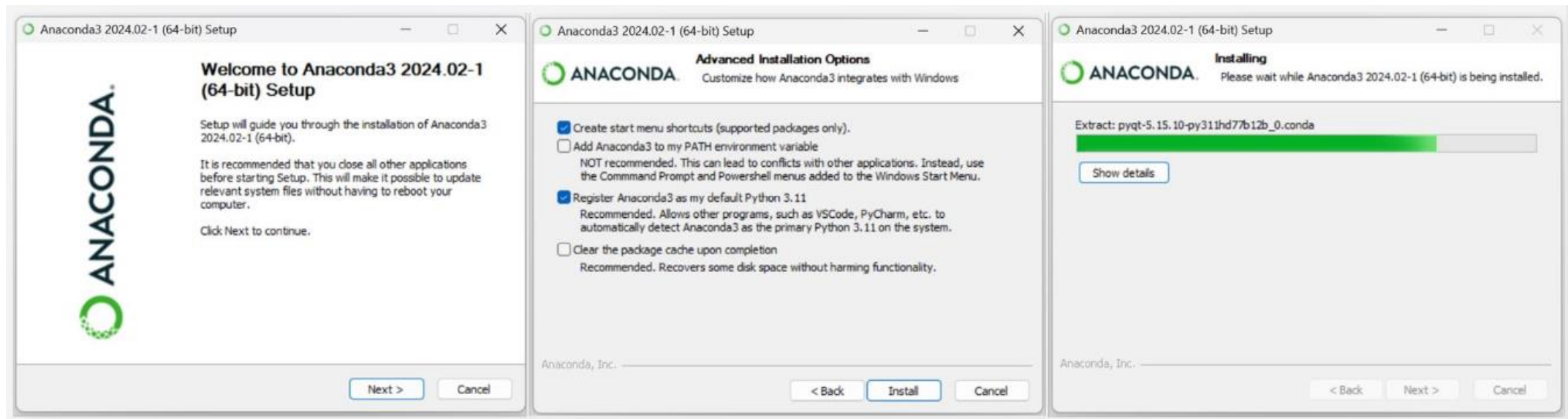
아나콘다 설치하기

Anaconda: 파이썬 기반의 개발환경을 쉽게 설치하고 관리할 수 있도록 지원하는 통합 배포판

- 아나콘다 설치하기

4. 아나콘다 설치 시작

- 다운로드된 설치 파일 실행 > Next(Install) 버튼 쪽 클릭
- 설치하는 데에 시간이 꽤 걸립니다.



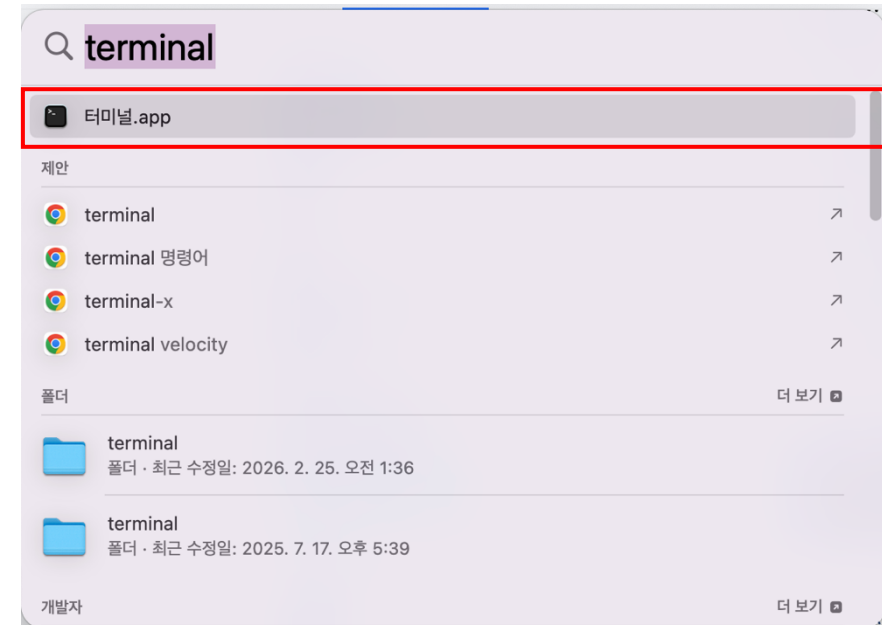
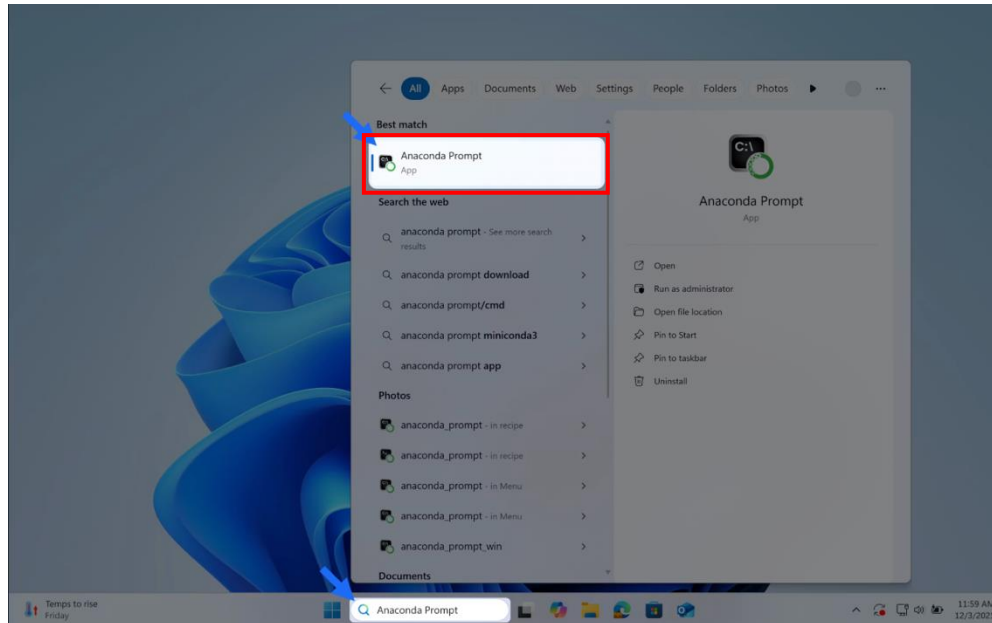
아나콘다 설치하기

Anaconda: 파이썬 기반의 개발환경을 쉽게 설치하고 관리할 수 있도록 지원하는 통합 배포판

- 아나콘다 설치하기

5. Anaconda Shell 실행

- **Windows의 경우** → Anaconda Prompt 실행 (좌 이미지)
- **Mac의 경우** → Terminal 실행 (우 이미지)



실습 환경 설정 가이드

3) 실습 환경 생성

실습 환경 생성

실행 방법

- Windows의 경우 → Anaconda Prompt 실행
- Mac의 경우 → Terminal 실행

하여 아래 명령어를 한 줄씩 입력한 후 Enter를 눌러 실행합니다.

1) aice라는 이름의 실습 환경 생성

```
conda create -n aice python=3.10 -y
```

2) 생성한 aice 환경 활성화

```
conda activate aice
```

실습 환경 생성

3) 기본 라이브러리 설치

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy==1.23.5 pandas==1.5.3 seaborn==0.12.1 matplotlib==3.7.1
python -m pip install scikit-learn==1.3.2 jupyter notebook jupyterlab ipykernel
```

4) 추가 라이브러리 설치

```
pip install tensorflow==2.13.1
pip install xgboost==0.90
```

5) Jupyter Notebook에서 사용할 Python (aice) 커널 등록

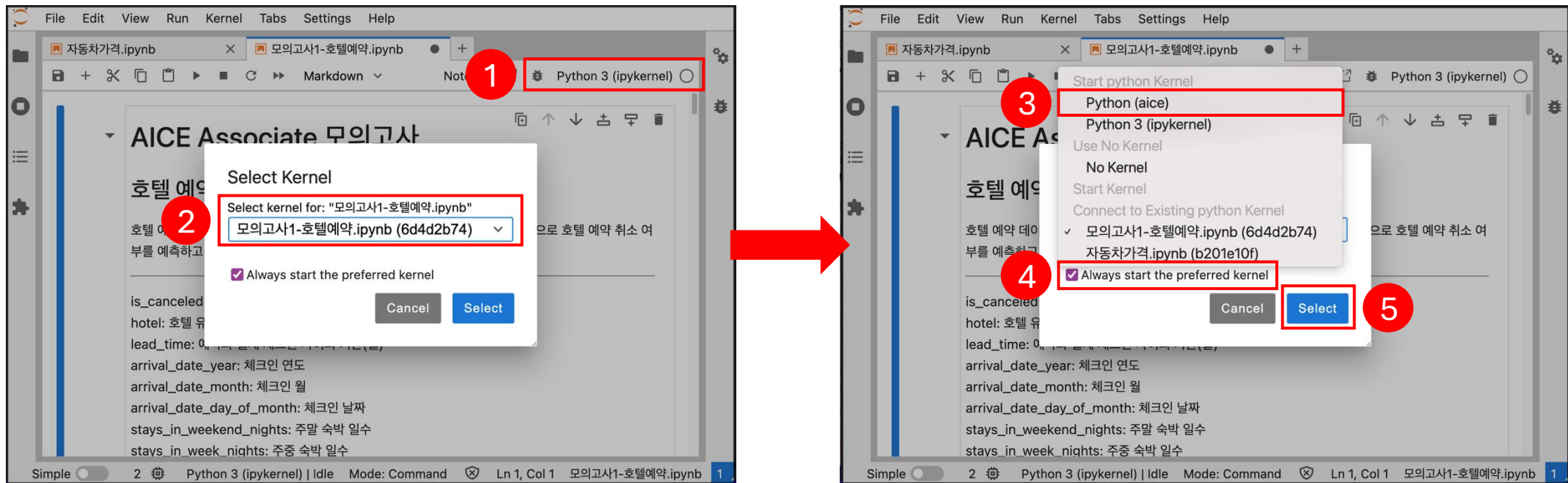
```
python -m ipykernel install --user --name aice --display-name "Python (aice)"
```

실습 환경 생성

6) Jupyter Lab 실행

```
jupyter lab
```

7) Jupyter Lab 실행 후 Python (aice) 커널 선택하여 실습 진행



실습 환경 설정 가이드

4) 환경 설정 관련 안내

환경 설정 관련 안내

1. 교재 기준 환경 안내

- 본 교재는 안내된 Python 및 라이브러리 버전 기준으로 작성 및 검수되었습니다.
- 다른 버전에서 실행할 경우 일부 코드 실행 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.

2. 결과값이 달라질 수 있는 경우

다음과 같은 환경 차이에 따라 결과값이 달라질 수 있습니다.

- 운영체제 차이: Windows, macOS 등
- CPU 차이: Intel, Apple Silicon(M1/M2/M3 등)
- 라이브러리 내부 동작 방식 차이
- 머신러닝/딥러닝 학습 과정의 랜덤성

따라서 Python 및 라이브러리 버전을 맞추었더라도 일부 결과값은 다르게 나타날 수 있습니다.

환경 설정 관련 안내

3. 결과가 다를 때 확인 방법

실행 결과가 교재와 다를 경우, 먼저 아래 내용을 확인해 주세요.

- ① 교재와 동일한 Python 버전과 라이브러리 버전을 사용했는지 확인
- ② Jupyter Notebook에서 올바른 실습 환경(커널)을 선택했는지 확인
- ③ 본인이 작성한 코드와 Solution 코드를 비교
- ④ Solution 코드를 실행했을 때의 결과와 본인 코드 결과가 동일한지 확인

모델링 결과값 자체보다 코드 작성 방식과 실행 흐름이 올바른지 확인하는 것이 중요합니다.

4. 시험 환경 관련 안내

- AICE 시험은 개인 PC가 아닌 클라우드 기반 환경에서 실행됩니다.
- 따라서 개인 실습 환경에서 일부 결과값이 다르게 나오더라도, 코드가 올바르게 작성되었다면 시험 응시에는 문제 없습니다.
- **실습 시에는 Solution 코드와 비교하여 코드 흐름이 동일한지 확인해 주세요.**

환경 설정 관련 안내

5. 개별 환경 오류 안내

본 실습환경설정 가이드북에서는 실습에 필요한 기준 버전과 설치 방법을 안내하고 있습니다.

다만 아래와 같은 개인 PC 환경 문제는 정확한 확인이 어려울 수 있습니다.

- 기존 Python 또는 Anaconda 환경과의 충돌
- 설치 경로 문제
- 권한 문제
- 운영체제별 설정 문제
- 네트워크 또는 보안 프로그램으로 인한 설치 오류

환경 설정 중 오류가 발생하는 경우에는 오류 메시지를 기준으로 Python, Anaconda 및 해당 라이브러리 공식 문서를 참고해 보시기 바랍니다. 또한 ChatGPT·Gemini·Claude 등의 생성형 AI 도구를 활용하여 해결하시면 오류 원인을 파악하고 해결 방법을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

환경 설정 관련 안내

6. Python 및 라이브러리 공식 문서 링크

- Python: <https://www.python.org/doc/>
- Anaconda: <https://www.anaconda.com/>
- NumPy: <https://numpy.org/doc/stable/>
- Pandas: <https://pandas.pydata.org/docs/>
- Matplotlib: <https://matplotlib.org/stable/>
- Seaborn: <https://seaborn.pydata.org/>
- Scikit-learn: <https://scikit-learn.org/stable/>
- XGBoost: <https://xgboost.readthedocs.io/>
- TensorFlow: <https://www.tensorflow.org/install>

AI Certificate for Everyone



더에이아이랩(주)
AICE공인교육기관